Урок 4. Связи 1:N и M:N, обязательность

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Кратность показывает максимальное количество связанных записей: одна либо много. Обязательность показывает минимум: ноль либо одна. Определяйте оба значения с каждой стороны.

При 1:N внешний ключ обычно находится на стороне N. Связь M:N раскрывается через отдельную таблицу с двумя FK и, если нужны, атрибутами самой связи.

В нотации «воронья лапка» кружок означает ноль, черта - один, лапка - много. Допускаются понятные подписи 0..N и 1..1; обязательно добавьте легенду.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Музейная экспозиция»

Легенда

Музей размещает экспонаты в залах и назначает ответственных сотрудников.

Документы / данные

- Зал: код, название, этаж. Экспонат: код, название, год создания. Каждый экспонат находится в одном зале; зал может пока быть пустым.
- Сотрудник: код, ФИО, должность. У экспоната не более одного ответственного сотрудника; назначение необязательно. Сотрудник может отвечать за несколько экспонатов.

Что нужно сделать

1. Сформулируйте каждую связь словами с обеих сторон.
2. Поставьте минимум и максимум на каждом конце связи и разместите FK.
3. Нарисуйте диаграмму и объясните, чем пустой зал отличается от экспоната без зала.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Платформа дистанционных курсов»

Легенда

Платформа назначает преподавателей на курсы и фиксирует обучение студентов.

Документы / данные

- Студент: код, ФИО, email. Курс: код, название, продолжительность. Преподаватель: код, ФИО, специализация.
- Студент записывается на несколько курсов, курс имеет много студентов. Для записи сохраняются дата, статус и итоговая оценка; оценка может отсутствовать до завершения.
- Курс ведут несколько преподавателей; преподаватель ведёт разные курсы. Для назначения хранится роль: ведущий либо ассистент.
- Каждая пара «студент - курс» и «преподаватель - курс» встречается не более одного раза. Новый курс может пока не иметь записей и назначений.

Что нужно сделать

1. Раскройте обе связи M:N и покажите ключи промежуточных таблиц.
2. Правильно разместите дату записи, оценку и роль преподавателя.
3. Обозначьте обязательность и объясните, почему отсутствие оценки не означает отсутствие записи на курс.
4. Покажите пример одного студента на двух курсах и одного преподавателя на двух курсах.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Кинофестиваль»

Легенда

Организаторы хранят фильмы, участников съёмок и расписание показов.

Документы / данные

- Фильм: код, название, продолжительность. Режиссёр: код, ФИО. У фильма один или несколько режиссёров; режиссёр может снять несколько фильмов.
- Актёр: код, ФИО. Актёр участвует в разных фильмах и может играть несколько персонажей в одном фильме. Название персонажа относится к конкретному участию. В одном фильме один персонаж закреплён за одним актёром.
- Зал: код, название, вместимость. Показ: код, фильм, зал, время начала. Один фильм показывается многократно, каждый показ относится к одному фильму и одному залу.
- Зритель: код, ФИО, email. Билет: код, зритель, показ, номер места. Пара «показ - номер места» уникальна. Зритель может иметь много билетов.

Что нужно сделать

1. Нарисуйте полную схему и укажите минимум и максимум каждой связи.
2. Раскройте связи фильмов с режиссёрами и актёрами. Учтите несколько персонажей одного актёра в одном фильме.
3. Не объединяйте фильм и конкретный показ в одну сущность.
4. Укажите ограничение уникальности места на показе и объясните, почему номер места сам по себе не является глобальным ключом.
5. Отдельно запишите правила «у фильма есть режиссёр» и «число билетов не превышает вместимость»; укажите пределы проверки обычными FK.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_4.zip» и разместите его в папке «Урок 4». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. Чем кратность отличается от обязательности?
2. Где размещают FK при 1:N?
3. Почему M:N нельзя оставлять без связующей таблицы в реляционной модели?
4. Какие атрибуты принадлежат самой связи?
5. Может ли один актёр иметь несколько строк участия в одном фильме?
6. Почему показ отличается от фильма?
7. Обеспечивает ли FK наличие хотя бы одной дочерней записи?
8. Что следует подписывать в легенде ER-диаграммы?